

Группа Р3216 ; Р3217; Р3214

К работе допущен _____

Студенты Ровкова Анастасия _____

Чайковский Никита

Авдеев Владислав

Работа выполнена _____

Преподаватель Сорокина Елена

Константиновна

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.13

Магнитное поле земли

1. Цель работы

1. Провести измерения направления суммарного магнитного поля, создаваемого Землей и системой катушек Гельмгольца
2. Определить горизонтальную составляющую магнитного поля Земли

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Экспериментально снять вольт-амперные характеристики металлического и полупроводникового образцов при различных температурах.
- Рассчитать значения электрического сопротивления образцов для каждой температуры.
- Построить графики зависимостей сопротивления от температуры $R(T)$ для металла и полупроводника.

- Проанализировать полученные зависимости, определить температурный коэффициент сопротивления металлического образца.
- Определить ширину запрещенной зоны полупроводникового образца по анализу температурной зависимости его сопротивления.

3. Объект исследования.

Суперпозиция магнитного поля колец Гельмгольца и геомагнитного поля.

4. Метод экспериментального исследования.

Многократные прямые измерения физической величины с последующей обработкой.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

1. Магнитное поле между катушками, n - количество витков в каждой катушке, R - радиус катушки.

$$B = \mu_0 \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{In}{R}$$

$$R = 0.15 \text{ м}$$

$$n = 100$$

2. Зависимость пробного магнитного поля B_c от магнитного поля земли

B_h , где φ - угол между $\rightarrow B_c$ и $\rightarrow B_h$, α - угол между $\rightarrow B_h$ и $\rightarrow B_c + \rightarrow B_h$ (резльтирующим магнитным полем)

$$B_c = B_h * \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\varphi - \alpha)}$$

3. Значение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли B_h

$$\gamma = \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\varphi - \alpha)}$$

6. Измерительные приборы

Таблица 1 - Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Амперметр	Электрический	0-2000 мкА	0.001мкА
2	Вольтметр	Электрический	0-2 В	0.05В

7. Схема установки

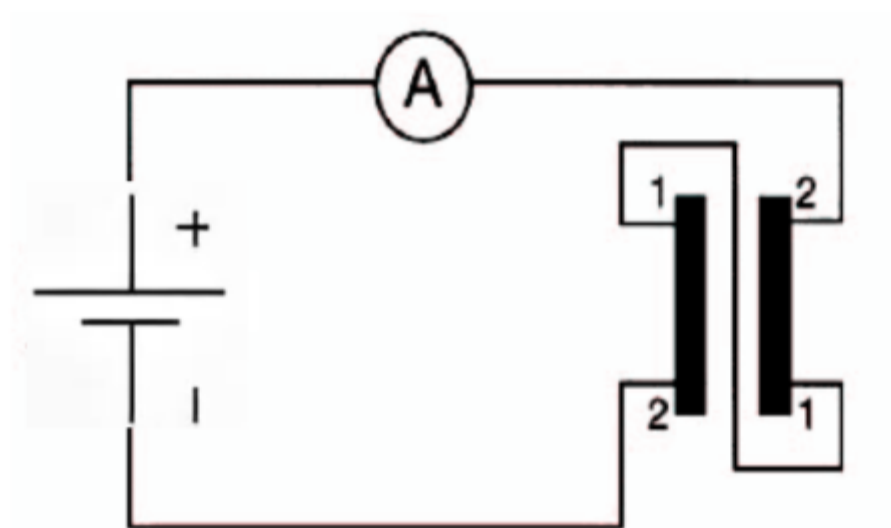


Рис. 1 схема установки

8. Результаты прямых вычислений и их обработка

$\varphi = 160^\circ$								
№	$\alpha_i,^\circ$	I_1 мА	I_2 мА	I_3 мА	$\langle I \rangle$ мА	$\gamma = \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\varphi - \alpha)}$	$B_c, \text{мкТс}$	
1	10	15	15	16	15,3	0,347	9,172	
2	20	22	21	23	22	0,532	13,188	
3	30	26	24	26	25,3	0,653	15,166	

4	40	27	25	29	27	0,742	16,185
5	50	32	31	31	31,3	0,815	18,763
6	60	34	34	33	33,7	0,879	20,201
7	70	35	35	36	35,3	0,94	21,161
8	80	37	37	38	37,3	1	22,36
9	90	41	41	40	40,7	1,064	24,398
10	100	43	44	42	43	1,137	25,776
11	110	46	46	47	46,3	1,227	27,755
12	120	53	54	53	53,3	1,347	31,951
13	130	63	62	62	62,3	1,532	37,346
14	140	66	65	64	65	1,879	38,964

Таблица 2. Измерения и результаты

Пример расчета для $\alpha_1 = 10^\circ$

$$\langle I \rangle = \frac{15+15+16}{3} = 15.3 \text{ мА}$$

$$\gamma_i = \frac{\sin(\alpha_i)}{\sin(\varphi - \alpha_i)} = \frac{\sin(10^\circ)}{\sin(160^\circ - 10^\circ)} = 0,347$$

$$B_c = \mu_0 \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{In}{R} = (4 * 3,14 * 10^{-7}) * \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} * \frac{15.3 * 10^3 * 100}{0,15} = 9,172$$

мкТл

Найдем B_h через Мнк:

$$B_h = \frac{\sum(\gamma_i B_c)}{\sum \gamma_i^2} = 22,679 \text{ мкТл}$$

9. Расчет погрешностей

Для оценки погрешности найдем отклонения экспериментальных точек от аппроксимирующей прямой:

$$d_i = B_{c,i} - B_h \gamma_i$$

где $B_h = 22,679$ мкТл

Среднеквадратичная погрешность коэффициента B_h вычисляется по формуле:

$$\sigma B_h = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{(n-1) \sum_{i=1}^n \gamma_i^2}}$$

$$n = 14$$

$$\sigma B_h = \sqrt{\frac{25,91}{(14-1) \cdot 16,33}} \approx 0,349 \text{ мкТл}$$

Относительная погрешность:

$$\varepsilon B_h = \frac{\sigma B_h}{B_h} \cdot 100\%$$

$$\varepsilon B_h = \frac{0,349}{22,679} \cdot 100\% \approx 1,539\%$$

10. Графики

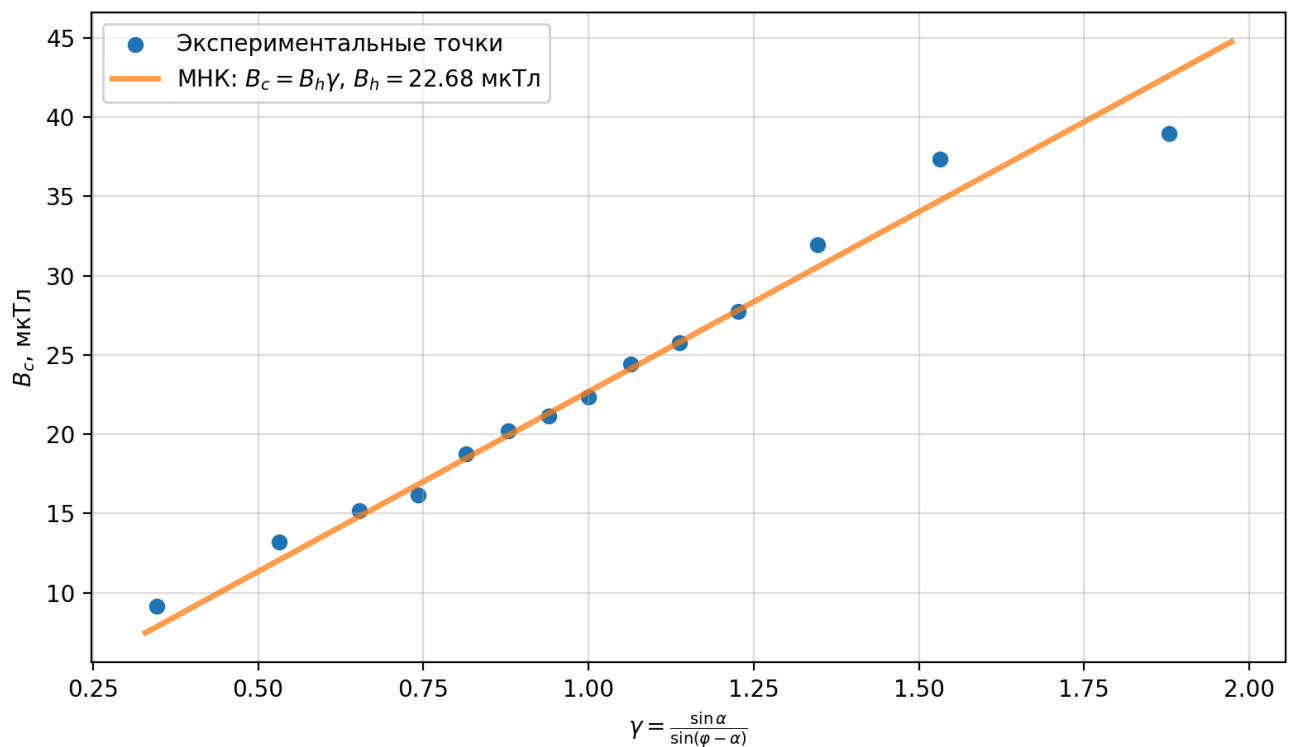


Рис. 2 График зависимости магнитной индукции B_c от коэффициента γ

11. Итоговые результаты

$$B_h = (22.679 \pm 0.349) \text{ мкТл}$$

$$\varepsilon B_h \approx 1.539\%$$

12. Выводы и анализ результатов работы

В ходе лабораторной работы определили горизонтальную составляющую индукции магнитного поля Земли методом суперпозиции с полем катушек Гельмгольца. По результатам измерений с использованием метода наименьших квадратов получено значение $B_h = (22.679 \pm 0.349) \text{ мкТл}$.

Экспериментальные точки хорошо ложатся на линейную зависимость $B_c = B_h \gamma$, что подтверждает теоретическое соотношение. Полученное значение типично для горизонтальной составляющей геомагнитного поля в средних широтах. Цель работы достигнута.

Приложения

Таблица 1: результаты прямых измерений.

$\varphi = 180^\circ$	Плот в рамочках, мА					
Li	I_1	I_2	I_3	$\langle I \rangle$	$\frac{\sin(\alpha_i)}{\sin(\varphi - \alpha_i)}$	$B_e, \text{мкТл}$
10°	15.0	15.0	16.0			
20°	22.0	21.0	23.0			
30°	26.0	24.0	26.0			
40°	27.0	25.0	29.0			
50°	32.0	31.0	31.0			
60°	34.0	34.0	33.0			
70°	35.0	35.0	36.0			
80°	37.0	37.00	38.0			
90°	41.0	41.0	40.0			
100°	43.0	44.0	42.0			
110°	46.0	46.0	47.0			
120°	53.0	54.0	53.0			
130°	63.0	62.0	62.0			
140°	66.0	65.0	64.0			

Знак
Абдеев В. А., Сабова А. С., Чайковский Н. М.

Таблица 3. Результаты прямых измерений